

Tabela Hash

Uma tabela hash é uma estrutura de dados usada para armazenar e encontrar informações de forma ultra rápida através de chaves

Tabela Hash

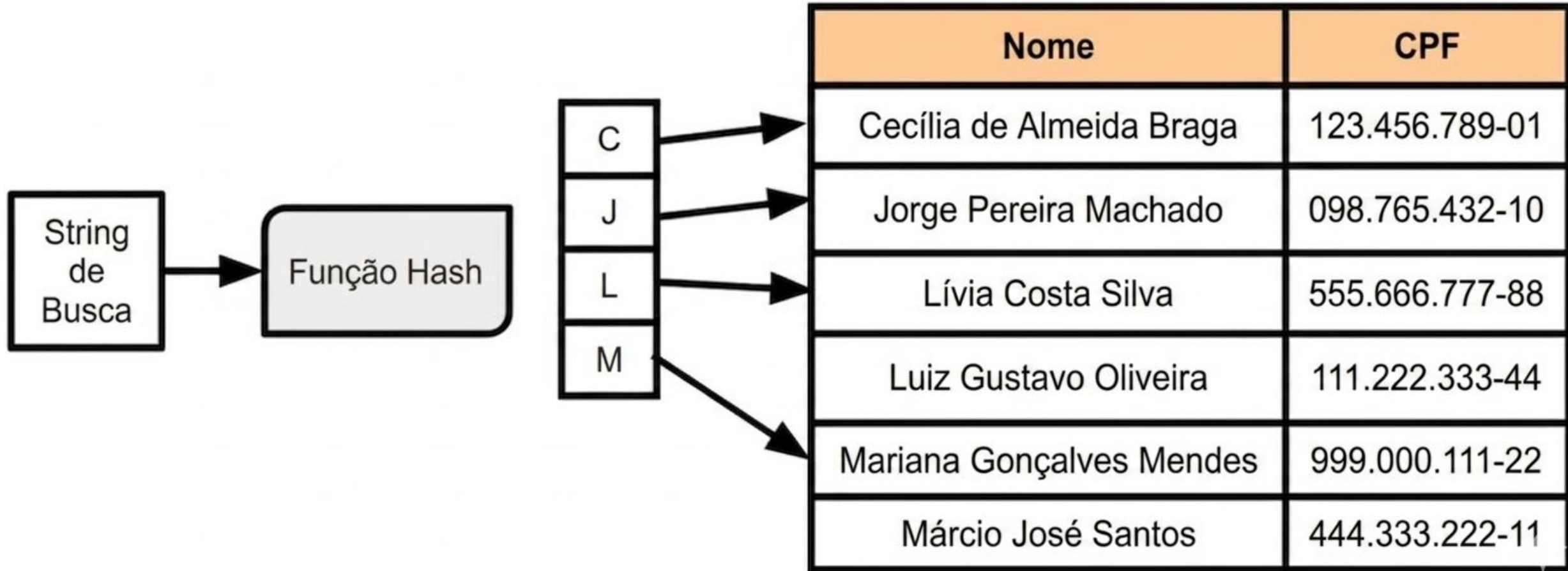
- **Associação direta:** Ela funciona como uma lista telefônica, onde você usa um nome (chave) para encontrar instantaneamente um número (valor).
- **Conversão matemática:** Uma função especial transforma o nome em um código numérico que aponta a posição exata onde o dado está guardado.
- **Busca instantânea:** Isso permite que o sistema ache, insira ou delete qualquer informação direto na fonte, sem precisar ler a lista inteira.

Tabela Hash

Nome	CPF
Antonio Silva de Oliveira	314.159.265-35
Beatriz Costa Pereira	271.828.182-84
Carlos Mendes de Souza	141.421.356-23
Daniela Rocha Ferreira	602.214.086-77
Eduardo Alves Martins	831.450.987-12
Fernanda Carvalho Lira	493.621.751-09

**Structs
Cliente**

Tabela Hash



INDICES VETOR

Tabela Hash

100 Chaves:

123456

...

789012

...

345678

901234

...

567890

0
1
2
3
...
123456
...
345678
...
...
567890
...
789012
...
901234
...



967000
...
421000
...
618396
957397
...
286399



0
1
2
3
...
...
...
...
...
...
96
97
...
99

[illegible]

Tabela Hash

EXEMPLO

Função de espalhamento

chave % 8

$38 \% 8 = 6$

$171 \% 8 = 3$

$73 \% 8 = 1$

$08 \% 8 = 0$

$24 \% 8 = 0$

$40 \% 8 = 0$

TABELA INDICES

8 24 40
73
171
38

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



Tabela Hash

Tabela Hash

TAMANHO

$$M = 2 * 6 \text{ (primo mais próximo)} = 11$$

FATOR DE CARGA

$$f_c = 6/11 = 0,54$$

FUNÇÃO DE ESPALHAMENTO

chave % M

$$38 \% 11 = 5$$

$$171 \% 11 = 6$$

$$73 \% 11 = 7$$

$$8 \% 11 = 8$$

$$24 \% 11 = 2$$

$$40 \% 11 = 7$$

TABELA

INDICES

24
38
171
73
8
40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9